

EVALUACIÓN	Obligatorio	GRUPO	FECHA
MATERIA	Inteligencia Artificial		
CARRERA	Ingeniería en Sistemas		
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 30 puntos - Puntaje mínimo: 0 puntos - Fecha de entrega: 06/07/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Uso de material de apoyo y/o consulta <u>Inteligencia Artificial Generativa</u> - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: 06/07/2026 Defensa en forma de pregunta en el segundo parcial. IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: “RECORDATORIO”) Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta antes de las 20:00h del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.		

Contexto del problema

La empresa *Red Destination™* los ha contratado para formar parte del desarrollo del próximo rover “*Out for Delivery*”, que será enviado a Marte. En su rol, estarán encargados de implementar el agente inteligente responsable de su control autónomo.

Objetivos

En *Red Destination™*, esperamos que demuestren su expertise en la aplicación de técnicas de Q-Learning y Minimax/Expectimax en los dos proyectos presentados:

Proyecto Learning-based Orientation and Steering for Traversal (LOST)

Nuestros ingenieros han logrado que el rover “*Out for Delivery*” aterrice exitosamente en Marte. Sin embargo, tras varias horas de espera por telemetría, la única señal recibida desde el planeta rojo fue el mensaje: “No pilot found”.

Para resolver este inconveniente menor, deberán implementar un agente inteligente capaz de aprender a navegar de forma autónoma en la superficie de Marte, aplicando técnicas de aprendizaje por refuerzo sobre un simulador, logrando que eventualmente aprenda que avanzar suele ser mejor que no hacerlo.

Proyecto Martian Adversarial Tactics Engine (MATE)

Una vez que el rover logre desplazarse sin mayores crisis existenciales, en *Red Destination™* se ha identificado una prioridad crítica para el éxito de la misión: diversos equipos de expertos han coincidido en que, ante un eventual contacto con vida inteligente en Marte, el desempeño de nuestro rover en dinámicas lúdicas tendrá el mayor impacto en futuras relaciones interplanetarias.

En consecuencia, resulta imperativo que el agente sea capaz de desenvolverse de manera competente en estos entornos. Para ello, utilizaremos un simulador basado en el juego de mesa *Isolation*, donde el agente deberá enfrentarse a un oponente en un escenario adversarial.

Su tarea será implementar un algoritmo basado en Minimax/Expectimax que le permita tomar decisiones óptimas y minimizar el riesgo de resultados desfavorables.

Tareas a desarrollar

Proyecto LOST

La primera tarea está basada en el ambiente Mountain Car Continuous. Concretamente, se pide:

1. **Discretizar las observaciones y acciones:** Dado que las observaciones y acciones son continuas, deben discretizarse. Se espera que exploren diferentes opciones, justificando su elección e impacto en el agente.
2. **Técnica:** La técnica elegida para resolver el problema es **Q-Learning**.

3. **Exploración de hiperparámetros** para encontrar el algoritmo que obtenga mejores resultados. Se espera que se experimenten múltiples combinaciones de hiperparámetros, justificando su forma de evaluar el rendimiento del agente, y la elección final de los mismos.
4. **Componente de investigación:** leer los capítulos 8.1 y 8.2 del libro *Reinforcement Learning: An Introduction*, de Sutton y Barto, e implementar el algoritmo Dyna-Q. Se espera que realicen un análisis y experimentación sobre el ambiente similar a su trabajo con Q-Learning.

Proyecto MATE

La segunda tarea está basada en el juego **Isolation**. Concretamente, se les pide:

1. **Técnicas:** implementar tanto Minimax como Expectimax para decidir cuál es la mejor técnica para este caso. En el caso de Minimax, deben implementarlo utilizando Alpha-Beta Pruning y analizar su impacto.
2. **Funciones de evaluación:** implementar funciones de evaluación que permitan analizar un estado dado. Se espera que experimenten con las funciones, intentando con distintas combinaciones de las mismas, y ponderadas de distintas formas.
3. **Experimentación:** Definir pruebas para evaluar los agentes y hacer un registro completo de los resultados obtenidos.

Grupos de 3

Para los equipos conformados por tres integrantes, la empresa *Red Destination™* solicita, además de lo ya presentado, la realización de **UNA** de las siguientes tareas:

- **Lectura de artículo:** leer el artículo Stochastic Q-learning for Large Discrete Action Spaces e **implementar Stochastic Q-learning**. Se espera que realicen un análisis y experimentación similar a su trabajo con Q-Learning.
- **Lectura de artículo:** leer el artículo Monte Carlo Tree Search: A Tutorial e **implementar Monte Carlo Tree Search**. Se pide que exploren este algoritmo sobre el ambiente Isolation, analizando y comparando con Minimax/Expectimax.

Auditoría

Para evaluar el desempeño de los agentes entrenados, deben entregar todo el código en Python (.py y .ipynb), los modelos computados (.pkl o formatos similares) y un informe de no más de 20 páginas más anexos, en formato .pdf. Todo el contenido debe ser entregado en un archivo .zip.

Es **obligatorio** entregar al menos un modelo computado para el primer ejercicio. Caso contrario, el ejercicio será considerado como no hecho. El informe debe incluir:

- Resumen de cómo abordó cada tarea. Incluyendo información relevante. (Ej: interacción con el simulador, parámetros utilizados, tiempo de ejecución y resultados obtenidos).
- Apoyo visual (gráficos) claros y comentarios que permitan entender el desempeño de sus soluciones.

- Cualquier nota de advertencia que desee comunicar. Por ejemplo, en caso de haber encontrado dificultades, elaborar en cuáles fueron y por qué no se pudieron solucionar.

La evaluación se basará en la documentación entregada. Es fundamental que su informe sea claro, legible y contenga toda la información necesaria para comprender a fondo el enfoque, los resultados y las conclusiones de su trabajo.

Ambiente

Se utilizará Poetry para ambos ejercicios en entornos separados. Se les entregará código de ambos ambientes listo para ejecutar el simulador.

Recomendación

Les recomendamos que comiencen el trabajo con antelación, ya que las ejecuciones pueden tomar tiempo.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**.
Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.
6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.